

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Phụ lục 20a**  
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**  
**NGÀNH/NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2023/QĐ-UBND  
ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

**Tên ngành/ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí**

**Mã ngành/ngành: 6520205**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng**

**Năm 2023**

## PHỤ LỤC

| <b>NỘI DUNG</b>                                       | <b>Trang</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PHẦN THUYẾT MINH .....</b>                         | <b>2</b>     |
| <b>BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....</b> | <b>5</b>     |
| <b>I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....</b>                      | <b>5</b>     |
| <b>II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....</b>                     | <b>5</b>     |
| <b>III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....</b>                      | <b>37</b>    |
| <b>IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....</b>               | <b>46</b>    |

## **PHẦN THUYẾT MINH**

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

### **I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Cao đẳng**

#### **1. Định mức lao động**

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ (%) của lao động trực tiếp

#### **2. Định mức thiết bị**

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

#### **3. Định mức vật tư**

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

#### **4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện)**

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

## **II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng**

### **1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để**

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2430 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

## BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã ngành/ngành: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

### I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT       | Nội dung                           | Định mức (giờ) | Ghi chú |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>Định mức lao động trực tiếp</b> | <b>118,43</b>  |         |
| <b>1</b>  | <i>Định mức lao động lý thuyết</i> | 17,54          |         |
| <b>2</b>  | <i>Định mức lao động thực hành</i> | 100,89         |         |
| <b>II</b> | <b>Định mức lao động gián tiếp</b> | <b>17,76</b>   |         |

### II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT      | Tên thiết bị                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT</b> |                                                                                                     |                                 |
| 1        | Tivi                          | Màn hình $\geq 55$ inch                                                                             | 25,97                           |
| 2        | Máy vi tính                   | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng | 25,97                           |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH</b> |                                                                                                     |                                 |
| 1        | Ăm kế                         | Khoảng đo độ ẩm: 5~99%                                                                              | 6,67                            |
| 2        | Ampe kìm                      | 0-200A                                                                                              | 29,17                           |

| STT | Tên thiết bị                       | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                       | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3   | Áp kế chất lỏng                    | Dải đo: 0-35, 0-50, 0-100 mmCE                                                                                                                                                                                                                 | 6,67                            |
| 4   | Áp kế đàn hồi                      | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                    | 6,67                            |
| 5   | Bàn hàn đa năng                    | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống đỡ que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao.                                                                                  | 13,33                           |
| 6   | Bàn mấp                            | Kích thước max 1000x1000 mm                                                                                                                                                                                                                    | 16,67                           |
| 7   | Bàn nguội                          | Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm Êto song hành 225mm.                                                                                                                                                                            | 13,33                           |
| 8   | Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song | Độ mở lớn nhất 250mm.                                                                                                                                                                                                                          | 16,67                           |
| 9   | Bàn ren, tarô các loại             | Tarô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm                                                                                                                                      | 16,67                           |
| 10  | Bàn thực hành điện tử công suất    | Bộ khung gá: hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm<br>Mỗi bộ bao gồm:<br>Bộ chỉnh lưu 1 pha<br>Bộ chỉnh lưu 3 pha<br>Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha<br>Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha | 10,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                     | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                               | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                  | Bộ biến đổi điện áp một chiều<br>Bộ nghịch lưu áp 1 pha<br>Bộ nghịch lưu dòng điện<br>Bộ biến tần gián tiếp<br>Bộ biến tần trực tiếp<br>Bộ nguồn 1 chiều<br>$\pm 5V$ ; $\pm 12V$ ; $\pm 24V$<br>Bộ nguồn xoay chiều 1 pha<br>$U = 220V$<br>Bộ nguồn xoay chiều 3 pha<br>$U = 380V$                     |                                 |
| 11  | Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC      | Kích thước: 1280 x 1080 x 2044mm<br>Panel lắp đặt nhỏ<br>Panel lắp đặt lớn<br>Mô đun nút nhấn<br>Mô đun nguồn: 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch<br>Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch<br>Mô đun PLC S7-200 hoặc S7-300 hoặc S7-1200<br>Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm | 12,50                           |
| 12  | Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật                    | Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng .... các loại.                                                                                                     | 6,67                            |
| 13  | Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng | Khối mạch hạn chế (attenuator)<br>Khối mạch Emite/ Bazer chung                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                               | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | tranzito                                                                      | Khối mạch Colector chung<br>Khối mạch ổn định thiên áp<br>Khối mạch ghép biến áp/ RC<br>Khối mạch ghép trực tiếp                                                                                                                                                                       |                                 |
| 14  | Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn                                  | Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp<br>Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener<br>Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode<br>Khối mạch nhân đôi điện áp<br>Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor<br>Khối định thiên DC cho Transistor NPN<br>Khối đường tải và HSKĐ của Transistor | 10,00                           |
| 15  | Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20) | Driver (bộ điều khiển)<br>Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được<br>Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac<br>Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng<br>Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor          | 10,00                           |
| 16  | Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO                 | Khối điều khiển<br>Mạch cấp tải<br>MOSFET<br>IGBT<br>IGBT cực nhanh<br>Transistor lưỡng cực                                                                                                                                                                                            | 10,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                         | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                        | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                      | Transistor Dalington<br>Thyristor GTO                                                           |                                 |
| 17  | Bình bay hơi                                         | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp                                                    | 12,50                           |
| 18  | Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng     | Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp<br>Điện áp: 380V           | 20,00                           |
| 19  | Bình chứa cao áp                                     | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp                                                    | 12,50                           |
| 20  | Bình ngưng                                           | Công suất ngưng tụ 5Hp÷10Hp.<br>Nhiệt độ ngưng tụ 36°C-40°C                                     | 12,50                           |
| 21  | Bình ngưng ống trùn nằm ngang (giải nhiệt bằng nước) | Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp, công suất máy nén: 10Hp-20Hp<br>Điện áp: 380V | 20,00                           |
| 22  | Bình tách dầu                                        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp                                                    | 12,50                           |
| 23  | Bình tách lỏng                                       | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp                                                    | 12,50                           |
| 24  | Bộ đèn halogen                                       | Công suất 150W                                                                                  | 20,00                           |
| 25  | Bộ đèn thủy ngân cao áp                              | Công suất 150W                                                                                  | 20,00                           |
| 26  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài               | Công suất 150W                                                                                  | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                           | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 27  | Bộ đèn thủy ngân cao áp chấn lưu trong | Công suất 150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00                           |
| 28  | Bộ đồ nghề cơ khí                      | Búa nguội thép cacbon (2 -5) kg. Búa cao su có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn. Máy khoan cầm tay, $P \geq 350$ W. Thước lá loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm. Êke 90°, êke 120°, loại thông dụng trên thị trường. Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc. Mũi vạch, đảm bảo độ cứng đầu vạch. Cưa sắt, loại thông dụng trên thị trường. Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng (đáp ứng tối thiểu theo TCVN): Bộ clê. Bộ mỏ lết. Bộ khâu. Bộ vam cặp 3 châu. Dùi đồng. | 167,50                          |
| 29  | Bộ đồ nghề điện                        | Kìm cắt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V. Kìm tuốt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V. Kìm mỏ nhọn theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V. Kìm điện theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V. Kìm ép cos theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD $\geq 1000$ V. Bút thử điện $U \leq 500$ V. Đồng hồ mega ôm kế loại thông dụng. Đồng hồ am pe kìm loại thông dụng. Đồng hồ vạn năng loại thông dụng. Mỏ hàn sợi đốt $U =$                                                 | 249,17                          |

| STT | Tên thiết bị                     | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                  | 220VAC, $P \geq 60W$                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 30  | Bộ đồ nghề điện lạnh             | Bộ uốn ống đồng. Thước dây, 5m. Thước thủy, 50cm. Bộ lục giác. Mỏ lết. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹp. Búa cao su.                                                                                         | 160,00                          |
| 31  | Bộ đồng hồ nạp gas               | Đồng hồ áp thấp: 76 cmHg-17.5 kgf/cm <sup>2</sup> . Đồng hồ cao áp: 0-35kgf/cm <sup>2</sup>                                                                                                             | 168,33                          |
| 32  | Bộ dụng cụ điện tử               | Kiểm cắt<br>Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A)<br>Kiểm mỏ nhọn<br>Đồng hồ đo VOM kim<br>Đồng hồ đo VOM điện tử<br>Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ<br>Nhíp                                           | 10,00                           |
| 33  | Bộ dụng cụ gia công ống PVC      | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                         | 20,00                           |
| 34  | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bình oxy, bình gas, mỏ cắt và bép cắt, xe đẩy, dây dẫn khí, van ngăn lửa tắt lại bình oxy, van ngăn lửa tắt lại bình gas, đồng hồ oxy, đồng hồ gas, dụng cụ đánh lửa. (loại thông dụng trên thị trường) | 33,33                           |
| 35  | Bộ hàn gas - oxy                 | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                         | 66,67                           |

| STT | Tên thiết bị                       | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 36  | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh          | Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,33                            |
| 37  | Bộ mẫu vật thật                    | Loại thông dụng có sẵn trên thị trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,67                           |
| 38  | Bộ máy tính thực hành              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,00                           |
| 39  | Bộ nguồn một chiều                 | Điện áp vào 220V<br>Điện áp ra DC $\pm 5V/5A$ và $\pm 12V/5A$<br>Điện áp ra DC điều chỉnh từ 0 đến 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,67                           |
| 40  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều  | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220VAC$ , $I_{dm}=5A$ , $U_{ra}=6-24VDC$ , 2 bộ thiết bị đo điện trở (dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số): Khoảng đo $\leq 50M\Omega$ ; Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$ ; Điện áp $U=220VAC$ , 2 chiếc Ampemet DC: $I \leq 1A$ , 2 chiếc Vonmet DC: $U \geq 5V$ . 2 chiếc Vonmet AC: $U \leq 380 V$ , 2 bộ mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung: $U_{dm}= 6-24VDC$ , $P_{dm} \leq 100W$ . | 2,22                            |
| 41  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220VAC$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,22                            |

| STT | Tên thiết bị                                   | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                | Idm=10A, Ura= 90-220VAC, 2 bộ đồng hồ cosφ (chỉ thị kim hoặc số): Udm≥220V, 2 chiếc<br>Ampemet AC: $I \geq 5A$ , 2 chiếc<br>Vonmet AC: $U \geq 380 V$ , 2 bộ<br>mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C: Udm= 90-220VAC, Pdm≤ 1000W<br>(Chỉ thị kim hoặc số)               |                                 |
| 42  | Bộ thiết bị chiếu sáng cơ bản gồm các loại đèn | Công suất 20W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00                           |
| 43  | Bộ thực hành điện tử cơ bản                    | Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến $\pm 15V/1A$<br>Mô đun nguồn cố định: $\pm 5V/5A$ , $\pm 12V/5A$<br>Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, sóng vuông<br>Mô đun công tắc<br>Mô đun đèn báo bằng led đơn<br>Mô đun đèn báo bằng led 7 đoạn<br>Mô đun biến trở<br>Mô đun cảm linh kiện điện tử<br>Bộ dây cắm bấp chuỗi 2mm | 10,00                           |
| 44  | Bộ thực hành mạch điện 1 chiều                 | Nguồn điện DC: $\pm 5V$ ; $\pm 12V$ ; $\pm 24V$ ; dòng 10A<br>Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$<br>Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$<br>Module thiết bị đo điện áp.<br>Module thiết bị đo dòng điện.                                                                                     | 16,67                           |

| STT | Tên thiết bị                                     | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                          | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                  | Module thiết bị đo công suất.<br>Module các loại công tắc.<br>Module các loại tải.<br>Bộ dây nối, giắc cắm<br>Bàn và khung đỡ thiết bị                                                                                                                                                            |                                 |
| 45  | Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha | Module nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp.<br>Module nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.<br>Module thiết bị đo điện áp.<br>Module thiết bị đo dòng điện.<br>Module thiết bị đo các loại công suất.<br>Module các loại công tắc.<br>Module các loại tải.<br>Bộ dây nối, giắc cắm | 16,67                           |
| 46  | Bộ trang bị cứu thương                           | Tủ kính: Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. Các dụng cụ sơ cứu. Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân. Cáng cứu thương: theo TCVN về thiết bị y tế.                                                                                                | 3,33                            |
| 47  | Bộ tuốc nơ vít                                   | Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm<br>Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm<br>Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x                                                                | 40,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                               | 235mm<br>Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm<br>Bút thử điện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 48  | Bộ van tiết lưu                                                                               | Van tiết lưu nhiệt, phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{kW} \div 10\text{kW}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh). Van tiết lưu điện tử, phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{kW} \div 10\text{kW}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh). Van tiết lưu tay, phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{kW} \div 10\text{kW}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) | 12,50                           |
| 49  | Bơm cao áp                                                                                    | Công suất 1Hp=>3Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,50                           |
| 50  | Búa nguội                                                                                     | Khối lượng max 5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00                           |
| 51  | Ca bin thực hành lắp đặt điện chiếu sáng                                                      | Kích thước phù hợp giảng dạy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00                           |
| 52  | Cabin hàn                                                                                     | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,33                           |
| 53  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết. | Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: $1/10\text{Hp} \div 3/4\text{Hp}$<br>Điện áp: $220\text{V} \div 240\text{V}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 54  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp<br>Điện áp: 220V÷240V                                                                                                                              | 20,00                           |
| 55  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt                        | Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1Hp÷2Hp, điện áp: 220V                                                                                                                                            | 20,00                           |
| 56  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên                                   | Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp, điện áp: 220V÷240V                                                                                                                                  | 20,00                           |
| 57  | Dao động ký 2 tia                                                           | Băng thông: 30Mhz<br>Độ nhạy: 1mV ~ 5V/div.<br>Điện áp: 220VAC, 50Hz<br>Số kênh: 2                                                                                                                                 | 10,00                           |
| 58  | Đếm sản phẩm                                                                | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị              | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 59  | Điều khiển băng tải       | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình<br>SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 60  | Điều khiển đèn giao thông | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình<br>SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 61  | Điều khiển máy trộn       | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình<br>SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 62  | Điều khiển thang máy      | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình<br>SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực                                           | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị                             | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                      | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                          | tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                     |                                 |
| 63  | Động cơ điện KĐB 3 pha                   | P = 2Hp - 5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/D                                       | 30,00                           |
| 64  | Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực  | Điện áp 220V<br>Tần số: 50Hz.<br>Công suất 1/2Hp<br>Tốc độ 1450 vòng/phút     | 16,67                           |
| 65  | Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ | Điện áp 220V.<br>Tần số: 50Hz.<br>Công suất 1/2Hp<br>Tốc độ 1450 vòng/phút    | 16,67                           |
| 66  | Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện  | Điện áp 220V.<br>Tần số: 50Hz.<br>Công suất 1/2Hp<br>Tốc độ 1450 vòng/phút    | 16,67                           |
| 67  | Động cơ điện 3 pha                       | Điện áp 220/380V<br>Tần số: 50Hz.<br>Công suất 1/2Hp<br>Tốc độ 1450 vòng/phút | 16,67                           |
| 68  | Động cơ điện KĐB 1 pha                   | P = 1Hp - 4Hp, 2p = 4, U = 220V                                               | 30,00                           |
| 69  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật                      | Thước, com pa, bút chì (loại thông dụng tại thời điểm mua sắm)                | 6,67                            |
| 70  | Dưỡng ren                                | Phù hợp với tiêu chuẩn                                                        | 16,67                           |

| STT | Tên thiết bị                     | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 71  | Hệ thống hút khói hàn            | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút $1 \div 2 \text{ m}^3/\text{s}$ . Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,33                           |
| 72  | Kết nối PLC với màn hình cảm ứng | Module đào tạo màn hình giao diện người-máy (HMI)<br>+ 01 Hộp điều khiển bằng CT3 sơn tĩnh điện<br>+ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp<br>+ 01 Bộ nút nhấn đèn báo, chuyển mạch<br>+ Nguồn cấp: 24VDC<br>+ Màn hình KTP700<br>+ Loại màn hình: cảm ứng, 7” TFT, 65536 màu<br>+ Độ phân giải màn hình: 800x480 pixel<br>+ Cổng truyền thông: Profinet<br>+ Cổng kết nối USB | 12,50                           |
| 73  | Khoan điện cầm tay               | Điện áp 220V/50Hz.<br>Công suất tối thiểu 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,67                           |
| 74  | Khối D                           | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,67                           |
| 75  | Khối V                           | Khối V ngắn và khối V dài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,67                           |
| 76  | Bộ âm thanh                      | Công suất >200W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,11                            |
| 77  | Lõi thép máy biến áp             | Công suất từ $1 \text{ kVA} \leq S \leq 10 \text{ kVA}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00                           |
| 78  | Mạch điều khiển đèn cầu          | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                           | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | thang                                                                                  | SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                             |                                 |
| 79  | Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều                             | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 80  | Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều                             | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 81  | Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị                                                                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                           | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 82  | Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến                         | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 83  | Mạch điều khiển thang máy xây dựng.                                           | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 84  | Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V. | 12,50                           |
| 85  | Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- D dùng rơ le thời gian                     | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực                                           | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị                                                         | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                      | tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 86  | Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian | Modul PLC<br>-Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200<br>- Số cổng 14IN/10Out<br>- Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm<br>- Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul.<br>- Nguồn cấp 220V.                                  | 12,50                           |
| 87  | Màn hình cảm ứng                                                     | CPU S7-1214C<br>50 kB RAM, 2 MB bộ nhớ đệm<br>Giao thức: RJ45<br>Ngõ vào/ ngõ ra:<br>14 ngõ vào số (24 V DC)<br>10 ngõ ra số (24 V DC, 500 mA)<br>2 ngõ vào tương tự, 10bit (0 - 10 V)<br>1 ngõ ra tương tự 12 bit ( $\pm 10$ V DC, 0 – 20 mA) (SB) | 12,50                           |
| 88  | Mẫu vật liệu điện tử                                                 | Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện tử, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN                                                                                                                             | 1,33                            |
| 89  | Tivi                                                                 | Màn hình $\geq 55$ inch                                                                                                                                                                                                                             | 41,39                           |
| 90  | Máy điều hoà cửa sổ                                                  | Công suất: $\leq 18000$ BTU/h                                                                                                                                                                                                                       | 29,17                           |
| 91  | Máy điều hoà đặt sàn                                                 | Công suất: $\leq 18000$ BTU/h                                                                                                                                                                                                                       | 20,83                           |
| 92  | Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)                             | Công suất: $\leq 24000$ BTU/h                                                                                                                                                                                                                       | 20,83                           |

| STT | Tên thiết bị                                         | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                               | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 93  | Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)             | Công suất: $\leq 24000$ BTU/h                                                                          | 20,83                           |
| 94  | Máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần)            | Công suất: $\leq 24000$ BTU/h                                                                          | 20,83                           |
| 95  | Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)          | Công suất: $\leq 18000$ BTU/h                                                                          | 20,83                           |
| 96  | Máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường) | Công nghệ Inverter, công suất: $\leq 18000$ BTU/h                                                      | 20,83                           |
| 97  | Máy đo độ ồn                                         | Dải đo: 30 -130dB. Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz. Chính xác: $\pm 1.5$ dB; độ phân giải: 0.1dB.            | 6,67                            |
| 98  | Máy đo lưu lượng                                     | Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm                                                                  | 6,67                            |
| 99  | Máy đo tốc độ gió                                    | Thang đo: 0-20 m/s; -20 đến 70°C. Độ chính xác: $\pm (0.03 \text{ m/s} + 5 \% \text{ của kết quả đo})$ | 6,67                            |
| 100 | Máy hàn hồ quang điện                                | Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn $\geq 50$ A                                                       | 42,50                           |
| 101 | Máy hút chân không                                   | Công suất 0.5kW, 220V                                                                                  | 145,83                          |
| 102 | Máy khoan bàn                                        | Công suất khoảng 1-3kW. Số cấp độ trục chính nhiều cấp.                                                | 30,00                           |
| 103 | Máy khoan bê tông                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  | 50,00                           |
| 104 | Máy khoan pin tay                                    | Điện áp: 450W                                                                                          | 116,67                          |
| 105 | Máy mài hai đá                                       | Đường kính đá mài cỡ 100-200mm, $U_{dm} = 220$ VAC, $P_{dm} \geq$                                      | 53,33                           |

| STT | Tên thiết bị             | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                          | 1Hp.                                                                                                                                |                                 |
| 106 | Máy nén khí              | Công suất 1kW, 220V                                                                                                                 | 29,17                           |
| 107 | Máy nén khí có bình chứa | Công suất 1kW, 220V                                                                                                                 | 23,33                           |
| 108 | Máy nén pittông hở       | Công suất: 10Hp-20Hp. Điện áp 380V                                                                                                  | 32,50                           |
| 109 | Máy nén pittông kín      | Công suất: 1/10Hp÷1Hp<br>Điện áp: 220V÷240V                                                                                         | 20,00                           |
| 110 | Máy nén pittông nửa kín  | Công suất: 3Hp÷10Hp<br>Điện áp: 380V                                                                                                | 32,50                           |
| 111 | Máy nén rôto lẫn         | Công suất: 1Hp, 1.5Hp, 2 Hp<br>Điện áp: 220V                                                                                        | 20,00                           |
| 112 | Máy nén trục vít         | Công suất: 10Hp-20Hp. Điện áp: 380V                                                                                                 | 32,50                           |
| 113 | Máy nén xoắn ốc          | Công suất: 5Hp÷10Hp. Điện áp: 380V                                                                                                  | 32,50                           |
| 114 | Máy quấn dây             | Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số.                                                                            | 30,00                           |
| 115 | Máy test IC              | Điện áp nguồn 9VDC, 500mA<br>Kiểu IC: TTL 74/54, CMOS 40/45                                                                         | 10,00                           |
| 116 | Máy thu hồi gas          | Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, R12, R22, R134A, R407C, R410A, R500, R502, R404, R507 và các dòng môi chất lạnh | 73,33                           |

| STT | Tên thiết bị                   | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                | Class III, IV and V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 117 | Máy vi tính                    | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39,11                           |
| 118 | Mô hình cắt bỏ động cơ điện    | Động cơ điện KĐB 1 pha, công suất 1Hp ÷ 2Hp, cắt bỏ ¼ stato.<br>Động cơ điện KĐB 3 pha, công suất 3Hp ÷ 5Hp, cắt bỏ ¼ stato                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,00                           |
| 119 | Mô hình cắt bỏ máy nén         | Máy nén pittông kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén nửa kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén pittông hở, công suất 5Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong.                                                                        | 23,33                           |
| 120 | Mô hình cơ cấu truyền động     | Hộp số trên xe ô tô hoặc xe máy cắt bỏ ¼.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,22                            |
| 121 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Máy nén kín, công suất máy nén từ 1/6Hp ÷ 1Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m <sup>2</sup> °K. Phin lọc đầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m <sup>2</sup> °K gas R22, nhiệt độ âm sâu t > 0°C. Van tiết lưu nhiệt, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW. Van tiết | 30,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                             | <p>lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra 5/8in÷1/2in. Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra 5/8in÷1/2in. Van tiết lưu điện từ AC (U= 220V÷240V) ngỏ vào, ngỏ ra 5/8in÷1/2in. Cầu chì 1 pha <math>I \geq 5A</math>, U = 220V. Nút nhấn On-Off <math>I \geq 5A</math>, U = 220V. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ <math>t = (-20 \div +20) ^\circ C</math>. Rơle trung gian (AC, DC), AC/DC, 220/12V÷24V. Rơle thời gian (AC, DC), U= 220VAC/ U=12V÷24VDC. Rơle áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35 Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. Rơle áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. Đèn báo nguồn AC U= 220V ÷240V. Chuông báo sự cố AC U= 220V ÷240V.</p> |                                 |
| 122 | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | <p>Máy nén pittông kín, công suất máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm. Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷14W/m<sup>2</sup>°K. Bóng đèn U = 220V, P = 10W. Quạt dàn lạnh U = 220V, P = 35W. Điện trở xả đá U = 220V, P = 130W÷225W. Cảm biến nhiệt dương U = 20V, ngắt t = 70°C. Cảm biến nhiệt âm U =</p>                                                                                                                                                                                                               | 29,17                           |

| STT | Tên thiết bị                                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                             | 220V, đóng t= -70°C. Bộ hẹn giờ xả đá U = 220V, 4 chân 1,2,3,4. Công tắc cửa tủ U = 220V. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t= (-20 ÷ +20) °C. Role khởi động PTC U = 220V. Role nhiệt bảo vệ U = 220V, 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 123 | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp                 | Máy nén pittông kín, công suất máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên, hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m <sup>2</sup> °K. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm. Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên, hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m <sup>2</sup> °K. Bóng đèn U = 220V, P = 10W. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t= (-20 ÷ +20) °C. Role khởi động PTC U = 220V. Role nhiệt bảo vệ U = 220V, 1/10 Hp÷1/4 Hp. | 29,17                           |
| 124 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV | Máy nén roto xoắn ốc, công suất máy nén từ 5Hp÷10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m <sup>2</sup> °K. Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m <sup>2</sup> °K, gas R22, R410A, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C. Van tiết lưu điện tử, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW. Bình tách dầu,                                                                                | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | <p>dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình tách lỏng, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Cầu chì 1 pha <math>U = 240V</math>, <math>I \geq 5A</math>. Cầu chì 3 pha <math>U = 380V</math>, <math>I \geq 20A</math>. Nút nhấn On-Off <math>U = 240V</math> <math>I \geq 5A</math>. Bộ nguồn (AC, DC) <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Role trung gian (AC, DC) <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Role thời gian (AC, DC) <math>U = 220VAC</math> <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Khởi động từ <math>I \geq 20A</math>, <math>U = 220/380V</math>, <math>I \geq 20A</math>, <math>U = 220/380V</math>. DIXELL, <math>U = 220V \div 240VAC</math>, <math>U = 12 \div 24VDC</math>. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ <math>t = (-30 \div +30) ^\circ C</math>. Role áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Role áp suất thấp, áp suất hoạt động -0.2-7.5 Bar. Role áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ <math>U = 220V \div 240V</math>, cỡ ống <math>5/8in \div 1/2in</math>. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. đầu con <math>1/4 in</math>. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con <math>1/4 in</math>. Chuông báo sự cố <math>U = 220V \div 240V</math></p> |                                 |

| STT | Tên thiết bị                                                | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 125 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | <p>Máy nén roto xoắn ốc, công suất máy nén từ 5Hp÷10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m<sup>2</sup>°K. Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m<sup>2</sup>°K, gas R22, R410A, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C. Van tiết lưu điện tử, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW. Bình tách dầu, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình tách lỏng, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Cầu chì 1 pha U = 240V, I ≥ 5A. Cầu chì 3 pha U = 380V, I ≥ 20A. Nút nhấn On-Off U = 240V I ≥ 5A. Bộ nguồn (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Role trung gian (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Role thời gian (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Khởi động từ I ≥ 20A, U = 220/380V, I ≥ 20A, U = 220/ 380V. DIXELL, U= 220V÷240VAC, U=12÷24VDC. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ t= (-30 ÷ +30) °C. Role áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Role áp suất thấp, áp</p> | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị                            | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                         | suất hoạt động -0.2-7.5 Bar. Role áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ U= 220V÷240V, cỡ ống 5/8in÷1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con ¼ in. Chuông báo sự cố U= 220V ÷240V                                                                                                                                                                         |                                 |
| 126 | Mô hình kho lạnh                        | Tiêu chuẩn VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,50                           |
| 127 | Mô hình máy đá cây                      | Tiêu chuẩn VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,50                           |
| 128 | Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm. | Máy nén rôto lặn, công suất: 1Hp ÷2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m <sup>2</sup> °K. Phin lọc dầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Van đảo chiều gas U = 220V, đường ống vào, ra 1/4 in÷1/2in. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m <sup>2</sup> °K gas R22, nhiệt độ âm sâu t >0°C. Quạt li tâm U = 220V, 1 tốc độ. Quạt hướng trục U = 12V, 3 tốc độ. Bo mạch điều khiển U = 220VAC, U = 12VDC÷24VDC. | 50,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                                       | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 129 | Mô hình máy điều hoà không khí một cụm.                            | Máy nén rôto lặn, công suất: 1Hp ÷ 2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Phin lọc đầu vào, ra $5/8 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$ . Ống mao đường kính ống $D = 1.5 \text{ mm} \div 2 \text{ mm}$ . Van đảo chiều gas $U = 220 \text{ V}$ , đường ống vào, ra $1/4 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$ . Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ \text{C}$ . Quạt li tâm $U = 220 \text{ V}$ , 1 tốc độ. Quạt hướng trục $U = 12 \text{ V}$ , 3 tốc độ. Công tắc vận hành $U = 220 \text{ V}$ . | 29,17                           |
| 130 | Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí trung tâm (Water Chiller)    | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,50                           |
| 131 | Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí âm trần                      | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00                           |
| 132 | Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí đặt sàn                      | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00                           |
| 133 | Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí dầm trần                     | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00                           |
| 134 | Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí trung tâm làm lạnh không khí | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00                           |
| 135 | Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí trung tâm VRV                | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00                           |

| STT | Tên thiết bị                                 | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 136 | Mô hình thí nghiệm hệ thống hằng nước đá cây | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00                           |
| 137 | Mô hình thí nghiệm hệ thống kho lạnh         | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00                           |
| 138 | Mô hình thí nghiệm hệ thống lạnh 2 cấp       | Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00                           |
| 139 | Mô hình thực hành đo lường                   | 03 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều<br>01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều<br>01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều<br>01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều<br>01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo đa năng<br>01 Mô đun đào tạo biến dòng<br>01 Mô đun nguồn xoay chiều<br>01 Mô đun cầu chỉnh lưu 1 pha<br>01 Mô đun đào tạo tải điện trở ba pha<br>01 Mô đun đào tạo tải điện cảm<br>01 Mô đun đào tạo tải điện dung<br>01 Mô đun đào tạo công tơ một pha<br>01 Mô đun đào tạo công tơ ba pha<br>01 Bộ phụ kiện | 10,00                           |
| 140 | Mô hình thực tập PLC cơ bản                  | Khung đỡ các mô đun<br>Mô đun nút nhấn<br>Mô đun nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,67                           |

| STT | Tên thiết bị                       | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                    | <p>Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch</p> <p>Mô đun PLC S7-1200</p> <p>Mô đun công tắc tơ</p> <p>Mô đun rơ le nhiệt</p> <p>Mô đun cảm biến ngõ ra số</p> <p>Mô đun cảm biến ngõ ra tương tự</p> <p>Mô đun mô hình trộn hóa chất</p> <p>Mô đun mô hình đóng gói sản phẩm.</p> <p>Mô đun mô hình đèn giao thông</p> <p>Máy tính bàn có cài phần mềm TIA Portal và cáp kết nối</p> <p>Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm</p> |                                 |
| 141 | Mô hình thực tập trang bị điện     | <p>Khung đỡ các mô đun: Module nút nhấn. Module nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch. Module Khởi động từ. Module rơ le nhiệt. Module rơ le thời gian. Module rơ le trung gian. Module cảm biến quang. Module công tắc hành trình. Module rơ le bảo vệ quá dòng. Module rơ le bảo vệ quá áp và thấp áp. Module cuộn kháng. Module máy biến áp tự ngẫu. Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm</p>                                         | 16,67                           |
| 142 | Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp) | Công suất 3kW, 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,50                           |
| 143 | Mối ghép cơ khí:                   | Ghép ren, ghép then, ghép then hoa, chốt, đinh tán: (các chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,67                            |

| STT | Tên thiết bị                    | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                 | ghép đơn giản thông dụng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 144 | Một số chi tiết cơ khí          | Các chi tiết cơ khí đơn giản như: các khối hình trụ, trụ bậc...                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,67                            |
| 145 | Mũi vạch                        | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,67                           |
| 146 | Nhiệt kế cặp nhiệt              | Phạm vi nhiệt độ từ -30°C ÷ 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87,50                           |
| 147 | Nhiệt kế điện trở               | Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420) °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,67                            |
| 148 | Nhiệt kế kiểu áp kế             | Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650) °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,67                            |
| 149 | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,67                            |
| 150 | Phần mềm lập trình PLC          | SIMATIC S7, STEP 7 V5.6, Floating License for 1 user, E-SW, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (D, E, F, S, I), executable on Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400, C7 | 75,00                           |
| 151 | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh | Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp...                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33                            |

| STT | Tên thiết bị             | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 152 | Pitô                     | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                                           | 6,67                            |
| 153 | Súng bắn nhiệt độ        | Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ -50 =>300°C. Độ chính xác: ±2%                                                                                                                                                                                                                       | 6,67                            |
| 154 | Thang chữ A              | Độ dài: ≤ 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00                           |
| 155 | Tháp giải nhiệt nước     | Công suất giải nhiệt 5-10tons                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,17                            |
| 156 | Tháp ngưng tụ            | Công suất: Q <sub>k</sub> =5-10tons.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,50                           |
| 157 | Thiết bị bảo hộ lao động | Ủng cao su, găng tay cao su, thảm cao su, ghê cách điện. sào cách điện: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện UCD ≤ 1000V. Dây an toàn: theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. Mũ bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ: theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động. | 3,33                            |
| 158 | Thiết bị dò gas          | Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen.                                                                                                                                                                                                               | 20,00                           |
| 159 | Thiết bị lập trình PLC   | Bộ PLC S7-200 CPU 224 14IN/10OUT"<br>Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT<br>Modul mở rộng 8 OUT<br>- Các đầu ra kích đóng mở van khí, điều khiển băng tải, đèn cảnh báo... đều được đưa về modul này thông qua giắc 4mm,                                                                                     | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị                                             | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                          | <p>có khắc sơ đồ chú thích.</p> <p>"- Các tín hiệu điều khiển bằng tải được đếm thông qua relay trung gian.</p> <p>-Cáp nối PLC với máy tính"</p> <p>"01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10)</p> <p>18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10).</p> <p>Phần mềm</p> <p>Hệ thống mạng internet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 160 | Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm | <p>Cầu chì 1 pha <math>U = 240V</math>, <math>I \geq 5A</math>. Cầu chì 3 pha <math>U = 380V</math>, <math>I \geq 20A</math>. Nút nhấn On-Off <math>U = 240V</math>, <math>I \geq 5A</math>. Bộ nguồn (AC, DC) <math>U = 220VAC</math>, <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Rơle trung gian (AC, DC) <math>U = 220VAC</math>, <math>U = 12VDC \div 24VDC</math>. Khởi động từ <math>I \geq 20A</math>, <math>U = 220/380V</math>. Công tắc tơ <math>I \geq 20A</math>, <math>U = 220/380V</math>. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, khoảng nhiệt độ <math>t = (-30 \div +30) ^\circ C</math>. Rơle áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Rơle áp suất thấp, áp suất hoạt động -0.2-7.5 Bar. Rơle áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ <math>U = 220V \div 240V</math>, cỡ ống <math>5/8in \div 1/2in</math>. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con <math>1/4 in</math>. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu</p> | 12,50                           |

| STT | Tên thiết bị               | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                       | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                            | con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất dầu, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con ¼ in. Đèn báo nguồn U= 220V ÷ 240V. Chuông báo sự cố U= 220V ÷ 240V. |                                 |
| 161 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Dung tích 120-250 lít.                                                                                                                                         | 29,17                           |
| 162 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Dung tích 100-180 lít.                                                                                                                                         | 29,17                           |
| 163 | Tủ lạnh thương nghiệp      | Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít                                                                                                                                  | 29,17                           |
| 164 | Van tiết lưu điện tử       | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW ÷ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)                                                   | 26,67                           |
| 165 | Van tiết lưu nhiệt         | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW ÷ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)                                                   | 20,00                           |
| 166 | Van tiết lưu tay           | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW ÷ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)                                                   | 26,67                           |

### III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư          | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                      | Tiêu hao |
|-----|---------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 1   | Băng cuộn           | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,00     |
| 2   | Băng dính cách điện | Cuộn        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,50     |

| STT | Tên vật tư                 | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                         | Tiêu hao |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3   | Băng keo cách điện         | Cuộn        | Nano                                                                                                                     | 4,33     |
| 4   | Băng keo giấy              | Cuộn        | Bề rộng 20mm                                                                                                             | 0,33     |
| 5   | Bảng táp lô điện nhựa      | Cái         | Kích thước 15x20cm                                                                                                       | 0,67     |
| 6   | Bảng táp lô điện nhựa      | Cái         | Kích thước 20x30cm                                                                                                       | 0,67     |
| 7   | Bảo ôn tấm                 | m2          | Dày:10mm                                                                                                                 | 1,00     |
| 8   | Bao tay mỏng               | Đôi         | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                          | 1,00     |
| 9   | Biến trở                   | Con         | Giá trị điện trở: 5k $\Omega$ , 10k $\Omega$ , 20k $\Omega$ , 50k $\Omega$ , 120k $\Omega$ , 500k $\Omega$ , 1M $\Omega$ | 12,22    |
| 10  | Bóng chuyển                | Quả         | Tiêu chuẩn sản xuất                                                                                                      | 0,50     |
| 11  | Bút dầu (vạch dấu đầu nhỏ) | Cây         | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                          | 2,00     |
| 12  | Bút vẽ                     | Cây         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                    | 0,75     |
| 13  | Bút vẽ mạch in             | Cây         | Mực có chứa kim loại đồng, bạc, nickel, dẫn điện tốt, dung tích: 6ml                                                     | 1,00     |
| 14  | Cầu chì nổi nhựa 10A       | Cái         | Dòng tác động 10A, điện áp 250V                                                                                          | 0,33     |
| 15  | Cầu đấu dây điện           | Cây         | Kích thước 90 x 30 x 17mm<br>Dòng điện 25A, 12P                                                                          | 0,33     |
| 16  | Chất trợ hàn               | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                    | 0,61     |
| 17  | Đá cắt                     | Viên        | Đường kính 500(mm)                                                                                                       | 1,11     |

| STT | Tên vật tư                | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                            | Tiêu hao |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18  | Đá mài                    | Viên        | Đường kính 125(mm)                                                          | 1,11     |
| 19  | Dầu bôi trơn              | Lít         | Sử dụng R134A, R22, R410A                                                   | 1,83     |
| 20  | Đầu cos kim tròn phủ nhựa | Bịch        | Tiết diện dây sử dụng: 1.0 -2.5mm <sup>2</sup>                              | 0,78     |
| 21  | Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa    | Bịch        | Tiết diện dây sử dụng: 0.5 -4mm <sup>2</sup>                                | 0,33     |
| 22  | Dây đai                   | Cuộn        | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | 0,28     |
| 23  | Dây điện đôi              | m           | Dây đôi mềm: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                        | 40,00    |
| 24  | Dây điện đơn              | m           | Dây đơn: 1.5 mm <sup>2</sup>                                                | 45,56    |
| 25  | Dây điện từ (đồng)        | kg          | Đường kính 0.9                                                              | 0,56     |
| 26  | Dây điện từ (đồng)        | kg          | Đường kính 0.6                                                              | 0,33     |
| 27  | Dây điện từ (đồng)        | kg          | Đường kính 0.7                                                              | 0,33     |
| 28  | Dây điện từ (đồng)        | kg          | Đường kính 0.8                                                              | 0,33     |
| 29  | Dây điện từ (đồng)        | kg          | Đường kính 0.2                                                              | 0,33     |
| 30  | Dây điện từ (đồng)        | kg          | Đường kính 0.4                                                              | 0,33     |
| 31  | Dây nguồn 3 pha 5 dây     | m           | Loại dây: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                           | 0,11     |
| 32  | Dây rút nhựa              | Bịch        | Kích thước: 2 x 50mm, loại bịch 100 sợi                                     | 2,33     |
| 33  | Đèn báo pha               | Cái         | Điện áp 220V. Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm. Đường kính đèn báo: 28,3 mm     | 1,00     |

| STT | Tên vật tư              | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                  | Tiêu hao |
|-----|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 34  | Diac DB4                | Con         | Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V. Dòng điện tối đa: 2A                   | 2,00     |
| 35  | Điện trở                | Con         | Giá trị điện trở từ 1Ω - 1MΩ<br>Công suất: 1/2W                   | 12,22    |
| 36  | Đinh móc dây điện       | Bịch        | Loại bịch 10 cái                                                  | 0,67     |
| 37  | Đinh vít gỗ             | kg          | Loại đinh vít chiều 10, 20, 30, 40mm                              | 0,03     |
| 38  | Diode                   | Con         | 1N4001, 1N4007: Điện áp hoạt động: 50 - 1000V, dòng hoạt động: 1A | 4,00     |
| 39  | Diode zener             | Con         | Điện áp ngõ ra 12V. Công suất 5W, 2W                              | 4,00     |
| 40  | Domino 3 chân thẳng     | Con         | Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm. Dòng điện 10A             | 2,00     |
| 41  | Dung dịch thử kín       | bình        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 0,33     |
| 42  | ELCB 1 pha (chống giật) | Cái         | Dòng điện $\geq 16A$<br>Dòng rò 30mA                              | 0,17     |
| 43  | ELCB 3 pha (chống giật) | Cái         | Dòng điện $\geq 25A$<br>Dòng rò 30mA                              | 0,17     |
| 44  | Găng tay lao động       | Cặp         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 1,11     |
| 45  | Gas hàn gió đá          | Bình        | Bình lớn                                                          | 0,17     |
| 46  | Gas R134A               | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 1,00     |

| STT | Tên vật tư              | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                            | Tiêu hao |
|-----|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 47  | Gas R22                 | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 3,06     |
| 48  | Gas R32                 | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 1,00     |
| 49  | Gas R410A               | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 2,00     |
| 50  | Giá đỡ outdoor          | Bộ          | Thép góc: (30 x 3) mm                                                       | 0,33     |
| 51  | Giấy cách điện          | m           | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | 0,83     |
| 52  | Giẻ lau                 | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 1,39     |
| 53  | Hóa chất ăn mòn mạch in | kg          | Loại bộ sắt FeCl3                                                           | 0,06     |
| 54  | Hóa chất tẩy rửa        | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 0,33     |
| 55  | Hộp đấu dây điện        | Cái         | 1, 3, 4 ngã, đường kính hộp nối dây 32mm                                    | 0,17     |
| 56  | IC 7400                 | Con         | IC cổng NAND 4 ngõ ra. Điện áp nguồn: Từ 4.75 – 5.25 V                      | 1,00     |
| 57  | IC 74148                | Con         | IC mã hóa: Từ 8 sang 3. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V                     | 1,00     |
| 58  | IC 74LS190              | Con         | IC đếm nhị phân đồng bộ thuận. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V              | 2,00     |

| STT | Tên vật tư                   | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                               | Tiêu hao |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 59  | IC 74LS42                    | Con         | IC giải mã: Từ 1 đến 10.<br>Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V                    | 1,00     |
| 60  | IC 74LS45                    | Con         | IC giải mã BCD sang thập phân. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V                 | 1,00     |
| 61  | IC 74LS47                    | Con         | IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V                | 2,00     |
| 62  | IC ổn áp 7805                | Con         | Điện áp đầu vào tối đa là: 35VDC. Điện áp đầu ra: 5VDC. Dòng điện đầu ra: 1,5A | 4,00     |
| 63  | IC555 (LM555, NE555, NE7555) | Con         | Điện áp nguồn: Từ 4,5 V đến 16V. Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA                     | 8,00     |
| 64  | Khí axetylen                 | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                          | 2,22     |
| 65  | Khí butan                    | kg          | Khối lượng: 13kg/bình                                                          | 3,00     |
| 66  | Khí nitơ                     | kg          | Áp suất: $\geq 35\text{bar}$                                                   | 6,56     |
| 67  | Khí oxy                      | kg          | Áp suất: $\geq 35\text{bar}$                                                   | 7,67     |
| 68  | Lưới bóng chuyền             | Cái         | Tiêu chuẩn sản xuất                                                            | 0,06     |
| 69  | Lưỡi cưa sắt (2 mặt)         | Đôi         | Loại thông dụng trên thị trường                                                | 2,00     |
| 70  | Mũi khoan                    | Bộ          | Đường kính 6-20 (mm)                                                           | 0,56     |
| 71  | Nẹp vuông                    | Cây         | Kích thước ngang 2,5cm, dài 1,6m                                               | 0,67     |

| STT | Tên vật tư        | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                            | Tiêu hao |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 72  | Nhựa thông        | kg          | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | 0,02     |
| 73  | Ống bảo ôn        | m           | Đường kính: 6, 10, 12mm, dày 10mm                                           | 3,11     |
| 74  | Ống đồng          | m           | Dày: 0.7mm; Đường kính: 10 mm                                               | 7,22     |
| 75  | Ống đồng          | m           | Dày 0.7mm - Đường kính: 12 mm                                               | 7,22     |
| 76  | Ống đồng          | m           | Dày 0,8mm - Đường kính: 16 mm                                               | 7,22     |
| 77  | Ống đồng          | m           | Dày 0.8mm - Đường kính: 22 mm                                               | 7,22     |
| 78  | Ống đồng          | m           | Dày 0.7mm - Đường kính: 6 mm                                                | 7,22     |
| 79  | Ống đồng          | m           | Dày: 0.7mm; Đường kính: 8 mm                                                | 7,22     |
| 80  | Ống gấp           | Chiếc       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 0,67     |
| 81  | Ống gen cách điện | m           | Gồm 5 loại ống có đường kính: 2 ,3, 4, 5 và 6mm và dài 1m                   | 3,50     |
| 82  | Ống mao           | m           | Công suất: 1/6Hp, 1/8Hp, 1Hp, 1.5Hp                                         | 11,11    |
| 83  | Ống sắt 5mm       | m           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 1,11     |
| 84  | Phin lọc          | Cái         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 5,67     |

| STT | Tên vật tư       | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                                                            | Tiêu hao |
|-----|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 85  | Phôi nguội       | m           | Sắt (30x30x110) mm                                                          | 0,50     |
| 86  | Pin              | Cặp         | loại AA, AAA                                                                | 1,56     |
| 87  | Pin              | Chiếc       | Điện áp: 9VDC                                                               | 0,83     |
| 88  | Que hàn          | Hộp         | Đường kính 2,6; 3,2mm                                                       | 0,11     |
| 89  | Que hàn bạc      | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 0,25     |
| 90  | Que hàn thau     | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 0,17     |
| 91  | Sắt la           | m           | (3x30) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                            | 0,80     |
| 92  | Sắt la           | m           | (4x40) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                            | 0,80     |
| 93  | Than hoạt tính   | kg          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                       | 0,28     |
| 94  | Thiếc (chì) hàn. | kg          | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. | 0,03     |
| 95  | Thyristor TYN640 | Con         | Điện áp: 600V. Dòng điện: 40A                                               | 2,00     |
| 96  | Ton              | m           | (0.3X 1.2) mm                                                               | 2,00     |
| 97  | Thyristor TYN640 | Con         | Điện áp: 600V. Dòng điện: 40A                                               | 2,00     |

| STT | Tên vật tư         | Đơn vị tính    | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                           | Tiêu hao |
|-----|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 98  | Transistor         | Con            | Loại: A671, C1815, C828, D468, H1061, 2N3904, BC547. Điện áp Vce: -50V. Điện áp Vbc: -50V. Điện áp Vbe: -4V. Dòng điện: 3A | 2,78     |
| 99  | Triac BTA10-800B   | Con            | Điện áp: 600V, dòng điện: 10A                                                                                              | 2,00     |
| 100 | Triac BTA10-800B   | Con            | Điện áp: 600V. Dòng điện: 10A                                                                                              | 2,00     |
| 101 | Tụ điện            | Cái            | Điện dung từ 0.47 $\mu$ F - 1000 $\mu$ F. Điện áp 50V                                                                      | 12,89    |
| 102 | Tụ điện gốm        | Con            | Điện dung từ 1 $\mu$ F- 200 $\mu$ F. Điện áp 50V                                                                           | 2,00     |
| 103 | Tụ điện hóa        | Con            | Điện dung: 1 $\mu$ F, 10 $\mu$ F, 100 $\mu$ F, 200 $\mu$ F, điện áp: 25V                                                   | 2,00     |
| 104 | Van dịch vụ        | Chiếc          | Loại sử dụng cho tủ lạnh, điều hòa không khí                                                                               | 3,00     |
| 105 | Vệ sinh            | Lít            | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.                                                | 0,28     |
| 106 | Điện năng tiêu thụ | kWh            | Theo tiêu chuẩn Việt Nam                                                                                                   | 175      |
| 107 | Nước sinh hoạt     | m <sup>3</sup> | Theo tiêu chuẩn Việt Nam                                                                                                   | 27,5     |

#### IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT        | Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất       | Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m <sup>2</sup> ) | Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ) | Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m <sup>2</sup> x giờ) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                     | 3                                                               | 4                                             | 5                                                            |
| <b>I</b>   | <b>Định mức phòng học lý thuyết</b>   |                                                                 |                                               |                                                              |
|            | Phòng học lý thuyết                   | 1,7                                                             | 614                                           | 1043,80                                                      |
| <b>II</b>  | <b>Định mức phòng/xưởng thực hành</b> |                                                                 |                                               |                                                              |
| 1          | Phòng thực hành                       | 6                                                               | 1761                                          | 10.566,00                                                    |
| 2          | Sân thực hành (sân trường)            | 6                                                               | 55                                            | 330,00                                                       |
| <b>III</b> | <b>Khu chức năng</b>                  |                                                                 |                                               |                                                              |
| 1          | Thư viện                              | 3,5                                                             | 375,75                                        | 1.315,13                                                     |